

CORRIENTE Y RESISTENCIA, FUERZA ELECTROMOTRÍZ

Física III
Semana 09
Julio Tello
2020-2

Contenido

- CAPÍTULO 8: CORRIENTE Y RESISTENCIA, FUERZA ELECTROMOTRÍZ
- (...continuación)
- Fuerza electromotriz (fem). Leyes de Kirchhoff. Asociación de resistencias en serie y en paralelo. Circuitos equivalentes. Mediciones de corriente, diferencia de potencial y fem. Circuitos RC

Fuerza electromotriz (fem)

- El paso de una corriente a través de una caída de voltaje (tensión) ΔV genera por unidad de tiempo una energía $I\Delta V$.
- Esa energía eléctrica puede ser convertida en otras formas de energía: mecánica, si la corriente alimenta un motor de corriente continua; térmica, si fuera usada para calentar vía efecto Joule.
- ¿De dónde viene esa energía necesaria para mantener una corriente estacionaria?

Fuerza electromotriz (fem)

- Si tenemos un campo eléctrico constante $\vec{E}$, entonces por la ley de Ohm, $\vec{J} = \sigma \vec{E}$, el vector $\vec{J}$ sería constante ¿Eso implicaría una corriente estacionaria?.
- Eso no es posible. Para una corriente estacionaria se tiene $\text{Div } \vec{J} = 0$, eso implica que no hay fuentes, ni sumideros de corriente (las líneas de corriente son cerradas)
- Entonces $\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ un campo electrostático no puede mantener una corriente estacionaria

Fuerza electromotriz (fem)

- En 1800 Volta descubrió que cuando 2 discos de metales diferentes como Cu o Zn estaban separados por un disco de paño humedecido con agua salada aparecía una diferencia de potencial.
- Esa fue la primera batería que producía corrientes estacionarias mediante la energía de reacciones químicas producido en los terminales.
- Podemos representar el efecto no electrostático que ocurre dentro de la batería generalizando la ley de Ohm:

$$\vec{J} = \sigma(\vec{E} + \vec{E}^{(e)})$$

donde $\vec{E}^{(e)}$ es un campo eléctrico equivalente que sólo existe dentro de la batería

Fuerza electromotriz (fem)

- $\vec{E}^{(e)}$ representa la fuerza por unidad de carga y que tiene origen no electrostática.
- El campo electrostático cumple $\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$
- Mientras que si hacemos

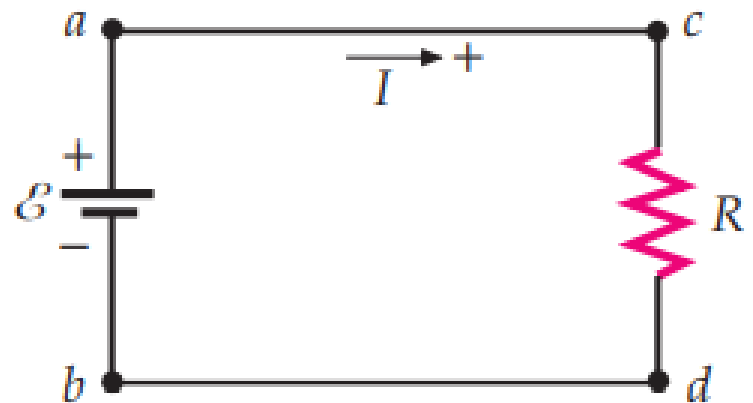
$$\oint_C (\vec{E} + \vec{E}^{(e)}) \cdot d\vec{l} = \oint_C \vec{E}^{(e)} \cdot d\vec{l} = \mathcal{E}$$

Fuerza electromotriz (fem)

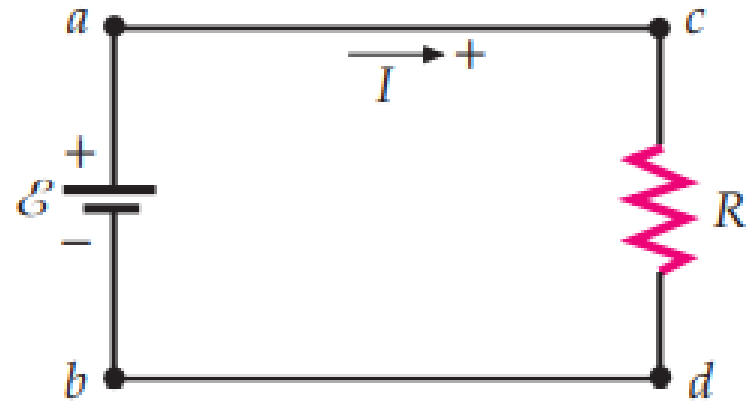
- Para mantener una corriente constante en un conductor, necesitamos un suministro constante de energía eléctrica.
- Un dispositivo que suministra energía eléctrica a un circuito se denomina fuente de fem.
- Ejemplos de fuentes de fem son una batería, que convierte la energía química en energía eléctrica, y un generador, que convierte la energía mecánica en energía eléctrica.
- Una fuente de fem realiza un trabajo no conservador en la carga que la atraviesa, aumentando o disminuyendo la energía potencial de la carga .

- El trabajo por unidad de carga se llama la fem $\mathcal{E}$ de la fuente. La unidad de fem es el voltio, la misma unidad que la diferencia de potencial.
- Una batería ideal es una fuente de fem que mantiene una diferencia de potencial constante entre sus dos terminales, independiente de la corriente a través de la batería.
- Debido a que la diferencia de potencial en los terminales de la batería es constante en un circuito en particular, la corriente en el circuito es constante en magnitud y dirección y se llama corriente continua.
- La fem de una batería es el voltaje máximo posible que la batería puede proporcionar entre sus terminales.

- La diferencia potencial entre los terminales de una batería ideal es igual en magnitud a la fem de la batería.
- La fuente de fem idealmente mantiene una diferencia de potencial constante igual a la fem $\mathcal{E}$ entre puntos a y b con el punto a en el potencial más alto.
- Por lo tanto, la caída potencial desde el punto c hasta d es igual a la fem $\mathcal{E}$, y la corriente I a través de la resistencia está dada por $I = \mathcal{E}/R$
- La figura muestra un circuito simple que consiste en una resistencia conectada a una batería ideal.

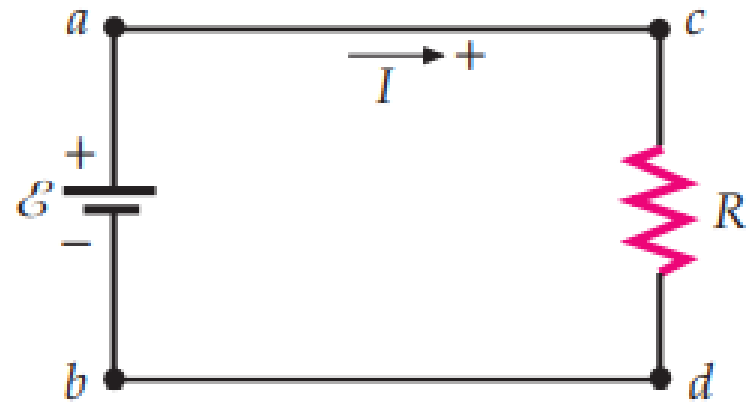


- La dirección de la corriente en este circuito es en sentido horario, como se muestra en la figura.



- Tenga en cuenta que dentro de la fuente de fem, la carga fluye desde una región donde su energía potencial es baja a una región donde su potencial es alto, por lo que la carga gana energía potencial eléctrica.
- Cuando la carga ΔQ fluye a través de la fuente ideal de fem $\mathcal{E}$, su energía potencial se incrementa en la cantidad $\Delta Q\mathcal{E}$.

- La carga luego fluye a través de la resistencia, donde esta energía potencial es disipada como energía térmica.



- La velocidad a la que la fuente de fem suministra energía es la potencia de salida de la fuente:

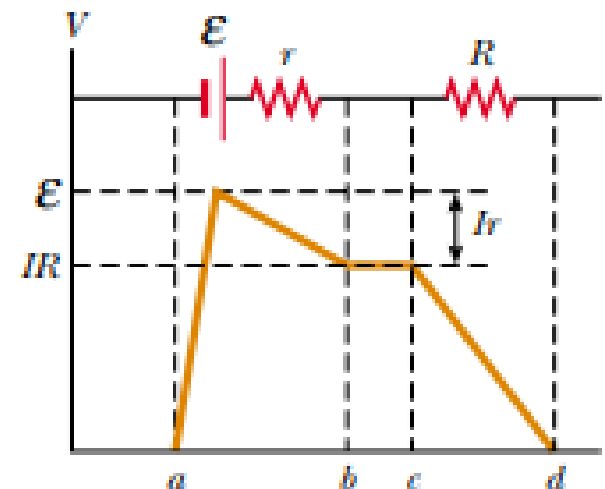
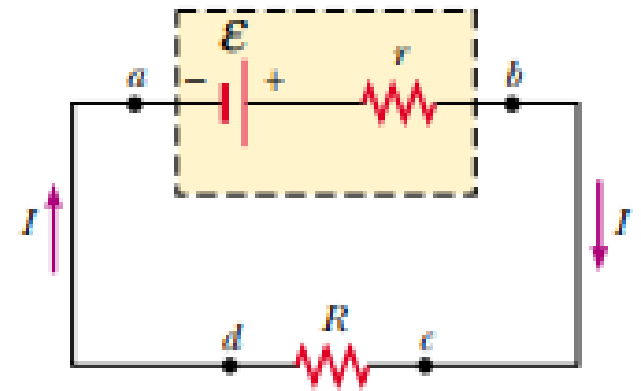
$$P = \frac{(\Delta Q)\mathcal{E}}{\Delta t} = I\mathcal{E}$$

- En el circuito de la figura la potencia de salida de la fuente ideal de fem es igual a la potencia entregada a la resistencia.

- El terminal positivo de la batería tiene un potencial mayor que el terminal negativo. Debido a que una batería real está hecha de materia, hay resistencia al flujo de carga dentro de la batería.

- Esta resistencia se llama resistencia interna r . Para una batería real, la tensión del terminal no es igual a la fem de una batería en un circuito en el que hay corriente.

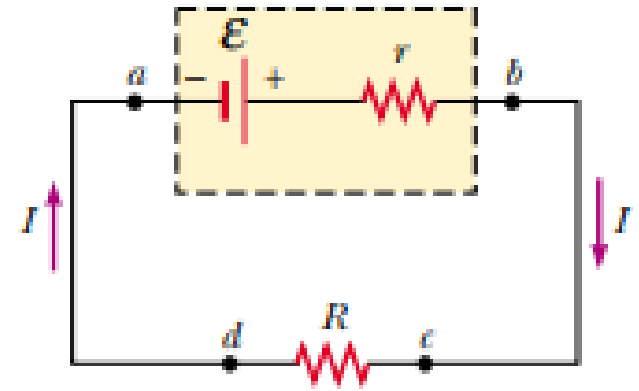
- A medida que pasamos del terminal negativo al terminal positivo, el potencial aumenta en una cantidad $\mathcal{E}$.



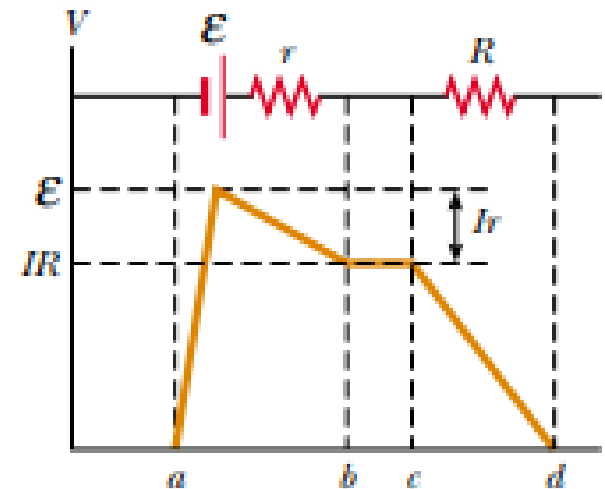
- Sin embargo, a medida que avanzamos a través de la resistencia r , el potencial disminuye en una cantidad Ir , donde I es la corriente en el circuito.

- Por lo tanto, el voltaje terminal de la batería $\Delta V = V_b - V_a$ es:

$$\Delta V = \mathcal{E} - Ir$$

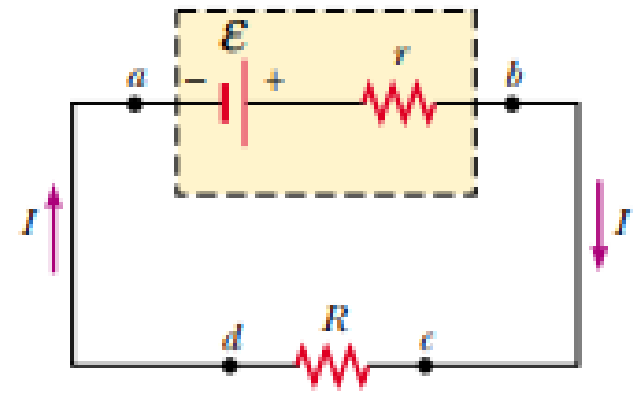


- Notar que $\mathcal{E}$ es equivalente al voltaje de circuito abierto, es decir, el voltaje de terminal cuando la corriente es cero. La fem en una batería, por ejemplo, es 1.5 V.

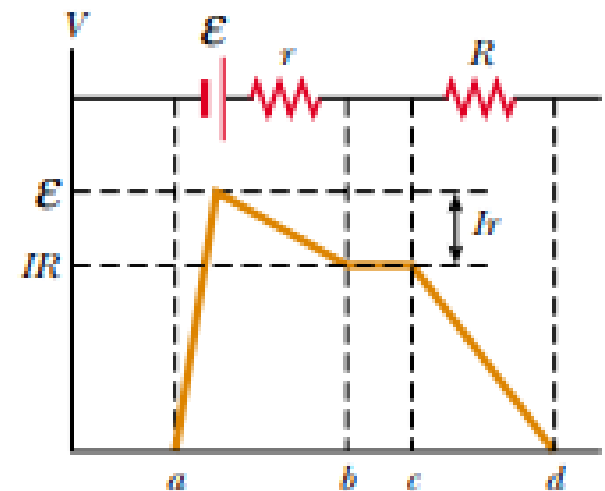


- Al inspeccionar la figura del circuito, vemos que el voltaje terminal ΔV debe ser igual a la diferencia de potencial a través de la resistencia externa R , a menudo llamada resistencia de carga.

- La resistencia representa una carga en la batería porque la batería debe suministrar energía para operar el dispositivo.



- La diferencia de potencial a través de la resistencia de carga es $\Delta V = IR$. Combinando esta expresión con la ecuación anterior, vemos que: $\mathcal{E} = IR + Ir$



- Resolviendo para la corriente se tiene:

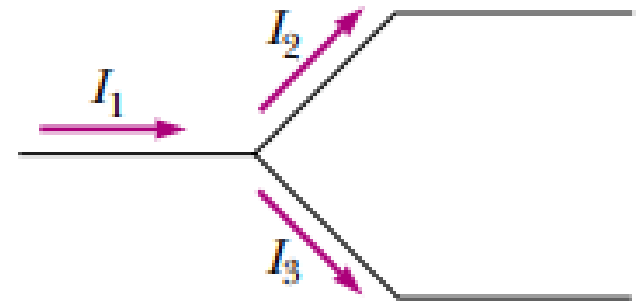
$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r}$$

- Por lo tanto, la corriente en este circuito simple depende tanto de la resistencia de carga R externa a la batería como de la resistencia interna r .
- Si R es mucho mayor que r , como lo es en muchos circuitos del mundo real, podemos despreciar r .
- De las ecuaciones anteriores:
$$I\mathcal{E} = I^2R + I^2r$$
- Como la potencia es $\mathcal{P} = I\Delta V$, la potencia de salida total $I\mathcal{E}$ de la batería se distribuye entre la entrega a la resistencia de carga externa (I^2R) y a la resistencia interna (I^2r)

Leyes de Kirchhoff

1. La suma de las corrientes que entran en cualquier nodo o unión en un circuito debe ser igual a la suma de las corrientes que salen de esa unión:

$$\sum I_{\text{entrada}} = \sum I_{\text{salida}}$$



Conservación de la Carga

2. La suma de las diferencias potenciales entre todos los elementos alrededor de cualquier circuito cerrado debe ser cero:

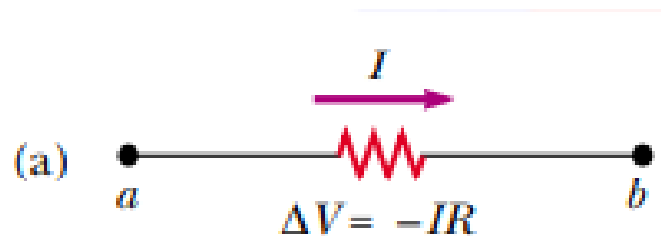
$$\sum_{\text{circuito cerrado}} \Delta V = 0$$

Conservación de energía

Leyes de Kirchhoff

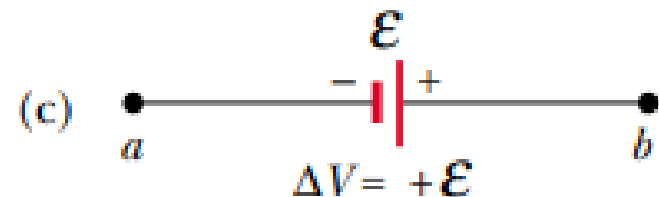
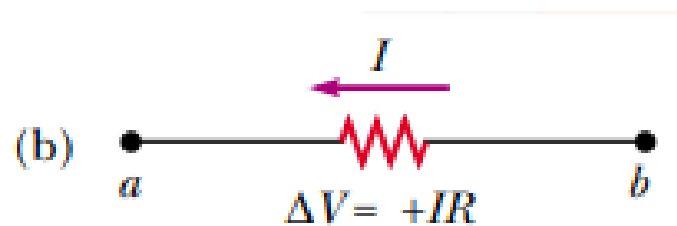
Al aplicar la segunda ley de Kirchhoff en la práctica, al recorrer alrededor del circuito debemos considerar los cambios en el potencial eléctrico y tener en cuenta las siguientes convenciones de signos:

a) Debido a que las cargas se mueven desde el extremo de alto potencial de una resistencia hacia el extremo de bajo potencial, si una resistencia se atraviesa en la dirección de la corriente, la diferencia de potencial ΔV a través de la resistencia es $-IR$



Leyes de Kirchhoff

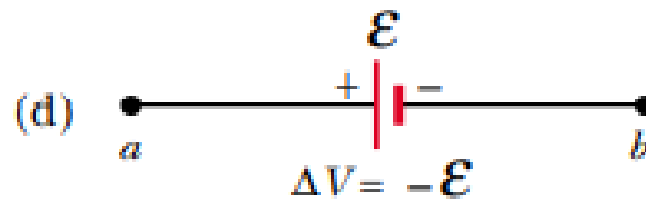
b) Si al ir en el circuito se atraviesa una resistencia en la dirección opuesta a la corriente, la diferencia de potencial ΔV a través de la resistencia es $+IR$ (Fig. b).



c) Si se atraviesa una fuente de fem (asumiendo que tiene resistencia interna cero) en la dirección de la fem (de $-$ a $+$), la diferencia de potencial ΔV es $\mathcal{E}$ (Fig. c). La fem de la batería aumenta potencial eléctrico a medida que avanzamos en esta dirección.

Leyes de Kirchhoff

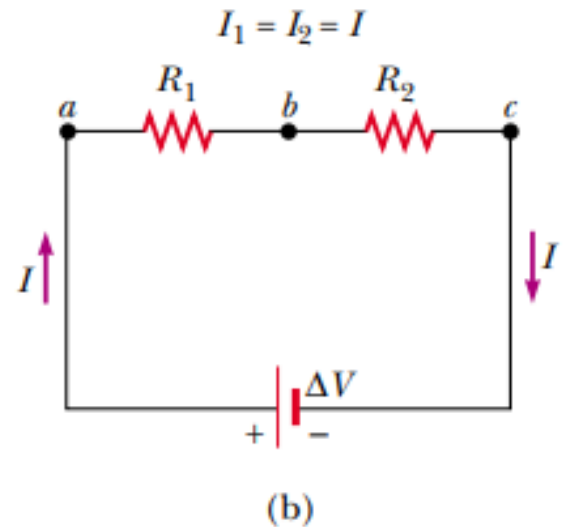
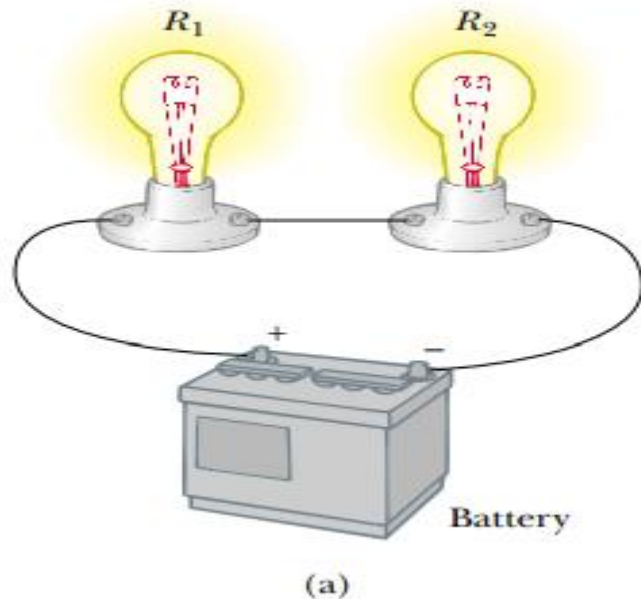
d) Si una fuente de fem (asumiendo que tiene resistencia interna cero) se atraviesa en la dirección opuesta a la fem (de + a -), la diferencia de potencial ΔV es $-\mathcal{E}$ (Fig. d). En este caso, la fem de la batería reduce el potencial eléctrico a medida que avanzamos.



Asociación de resistencias en serie y en paralelo

RESISTENCIAS EN SERIE.

Cuando se conectan dos o más resistencias, como por ejemplo lo están las bombillas de la Figura a, se dice que están en serie. La figura b es el diagrama de circuito de las bombillas. que se muestran como resistencias, y la batería.

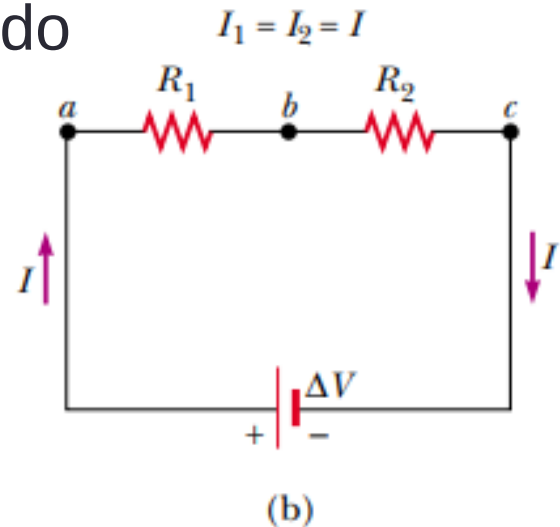


Asociación de resistencias en serie y en paralelo

En una conexión en serie, si una cantidad de carga Q sale de la resistencia R_1 , la carga Q también debe ingresar a la segunda resistencia R_2 .

Por lo tanto, la misma cantidad de carga pasa a través de ambas resistencias en un determinado intervalo de tiempo

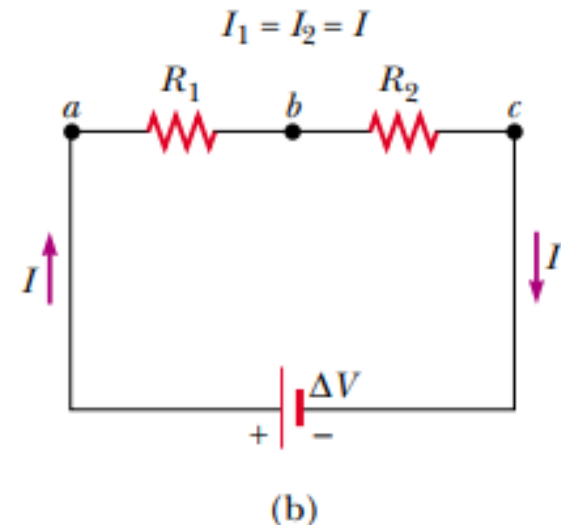
- Las corrientes son las mismas en ambas resistencias.



Asociación de resistencias en serie y en paralelo

La diferencia de potencial aplicada a través de la combinación de resistencias en serie se dividirá entre las resistencias. En la figura b, debido a que la caída de voltaje de a a b es igual a IR_1 y la caída de voltaje de b a c es igual a IR_2 , la caída de voltaje de a a c es:

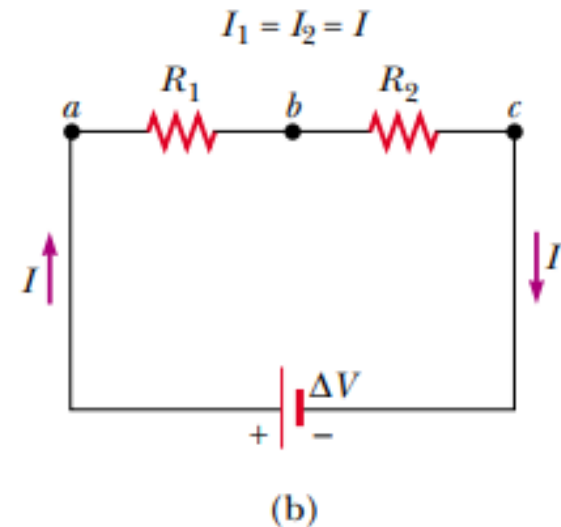
$$\Delta V = IR_1 + IR_2 = I(R_1 + R_2)$$



Asociación de resistencias en serie y en paralelo

La diferencia de potencial aplicada a través de la combinación de resistencias en serie se dividirá entre las resistencias. En la figura b, debido a que la caída de voltaje de a a b es igual a IR_1 y la caída de voltaje de b a c es igual a IR_2 , la caída de voltaje de a a c es:

$$\Delta V = IR_1 + IR_2 = I(R_1 + R_2)$$

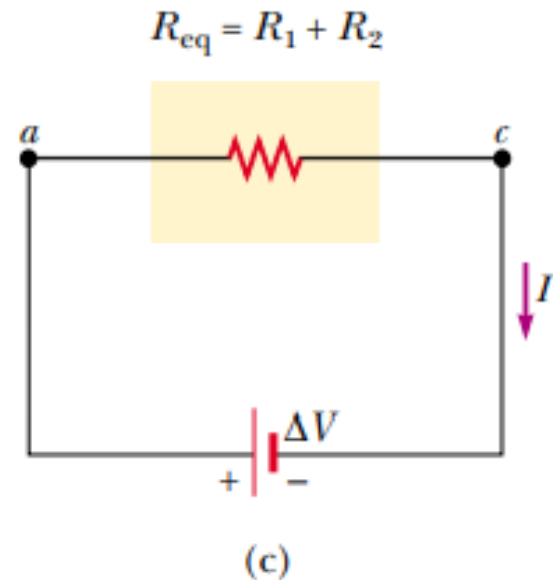
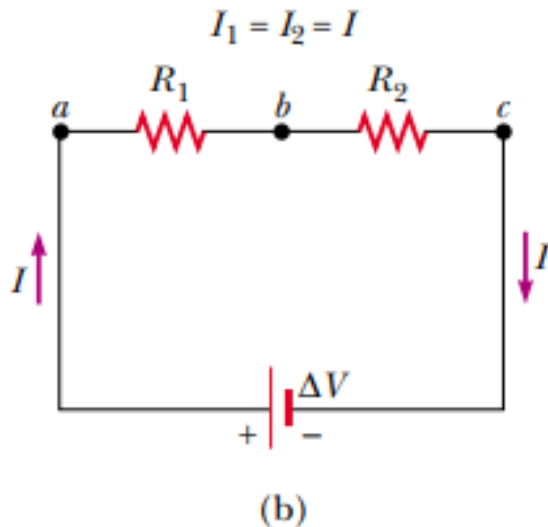


Asociación de resistencias en serie y en paralelo

La diferencia de potencial a través de la batería también se aplica a la resistencia equivalente R_{eq}

$$\Delta V = IR_{eq}$$

$$R_{eq} = R_1 + R_2$$



Circuito Equivalente

Asociación de resistencias en serie y en paralelo

La resistencia equivalente de una conexión en serie de resistencias es la suma numérica de las resistencias individuales y siempre es mayor que cualquier resistencia individual.

$$R_{eq} = R_1 + R_2 \dots + R_n$$

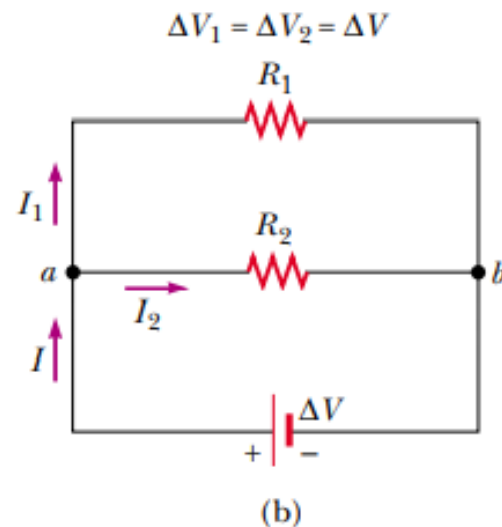
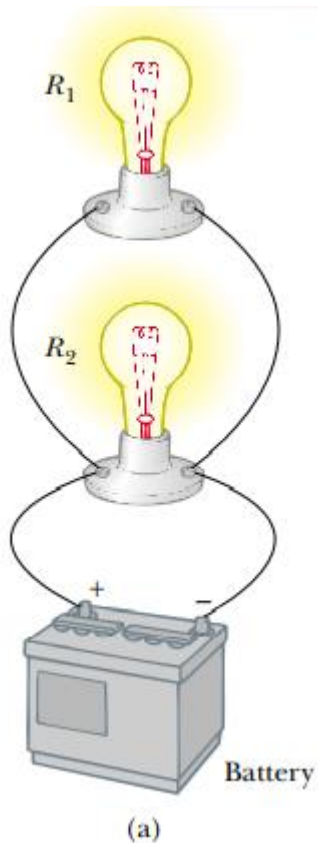
Resistencia Equivalente de n
Resistencias en Serie

Asociación de resistencias en serie y en paralelo

RESISTENCIAS EN PARALELO

La Figura a muestra una conexión paralela de dos bombillas con resistencias R_1 y R_2 .

En la Figura b las cargas alcanzan el punto a en la unión, se dividen en dos partes, algunas de las cuales pasan por R_1 y el resto por R_2 .



Asociación de resistencias en serie y en paralelo

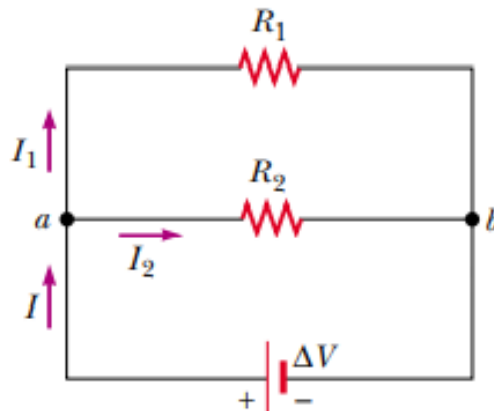
RESISTENCIAS EN PARALELO

Debido a que la carga eléctrica se conserva, la corriente I que ingresa al punto a debe ser igual a la corriente total que sale de ese punto:

$$I = I_1 + I_2$$

donde I_1 es la corriente en R_1 y I_2 es la corriente en R_2 .

$$\Delta V_1 = \Delta V_2 = \Delta V$$



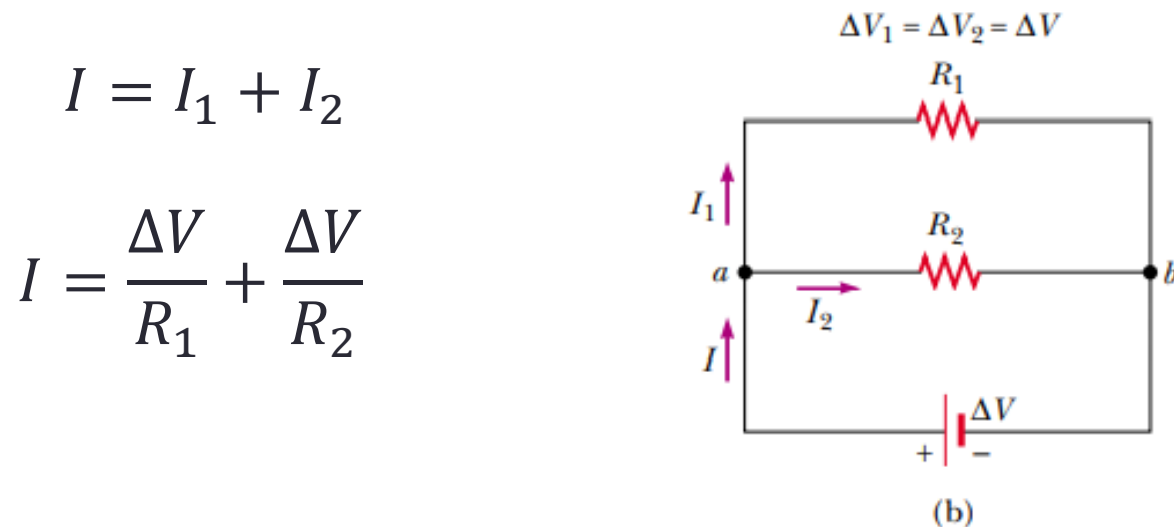
(b)

Asociación de resistencias en serie y en paralelo

RESISTENCIAS EN PARALELO

Cuando las resistencias están conectadas en paralelo, las diferencias de potencial entre las resistencias son las mismas.

Debido a que las diferencias potenciales entre las resistencias son las mismas, $\Delta V = IR$



Asociación de resistencias en serie y en paralelo

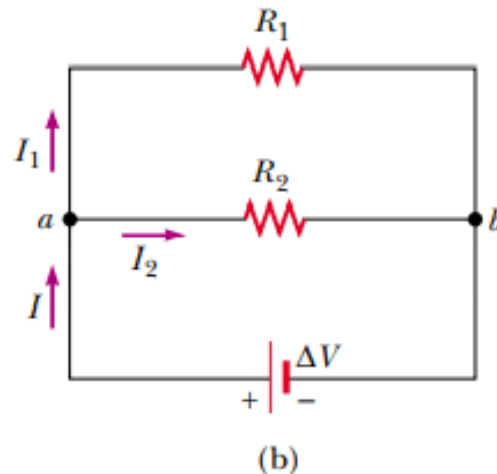
RESISTENCIAS EN PARALELO

Además

$$I = \frac{\Delta V}{R_1} + \frac{\Delta V}{R_2} = \Delta V \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

- Sea R_{eq} la resistencia individual equivalente que tendrá el mismo efecto en el circuito que las dos resistencias en paralelo; es decir, extraerá la misma corriente de la batería.
- Entonces

$$\Delta V \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = \frac{\Delta V}{R_{eq}}$$



Asociación de resistencias en serie y en paralelo

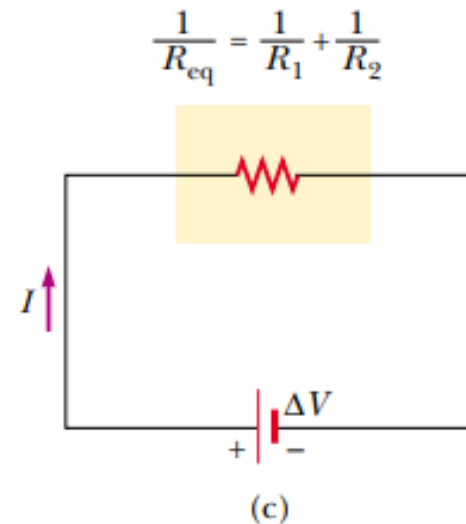
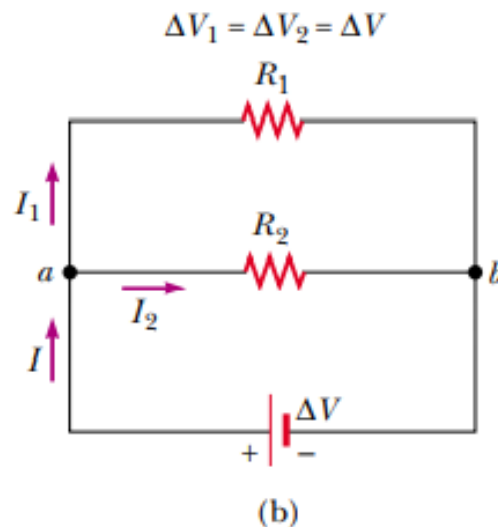
RESISTENCIAS EN PARALELO

vemos que la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo viene dada por:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

• 0



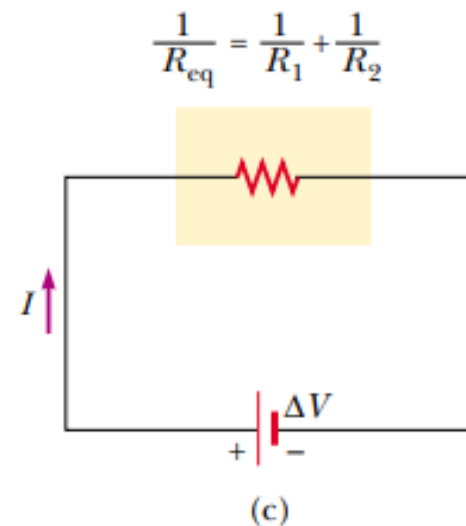
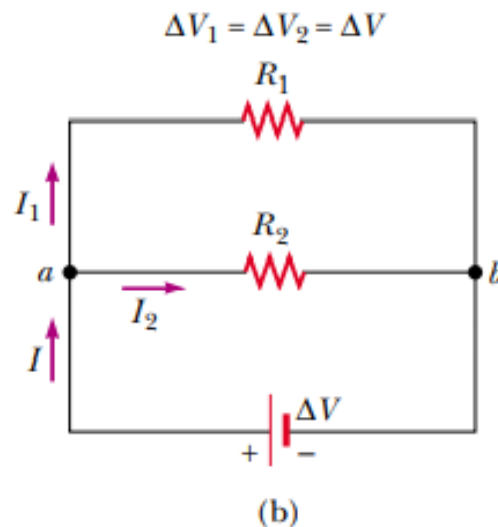
Circuito Equivalente

Asociación de resistencias en serie y en paralelo

RESISTENCIAS EN PARALELO

La inversa de la resistencia equivalente de n resistencias conectadas en paralelo es igual a la suma de las inversas de las resistencias individuales.

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

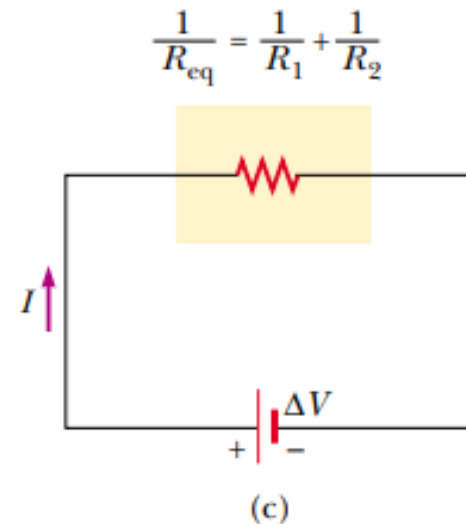
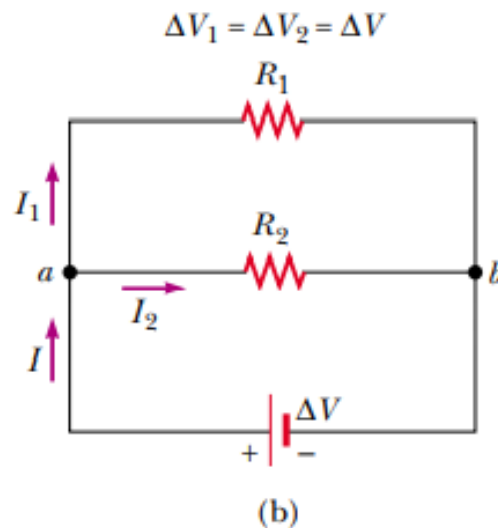


Circuito Equivalente

Asociación de resistencias en serie y en paralelo

RESISTENCIAS EN PARALELO

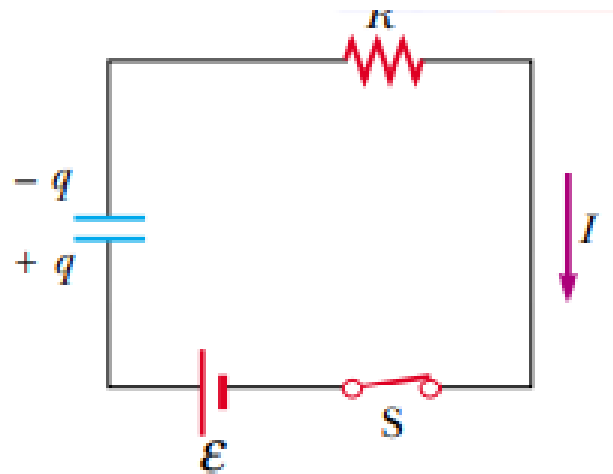
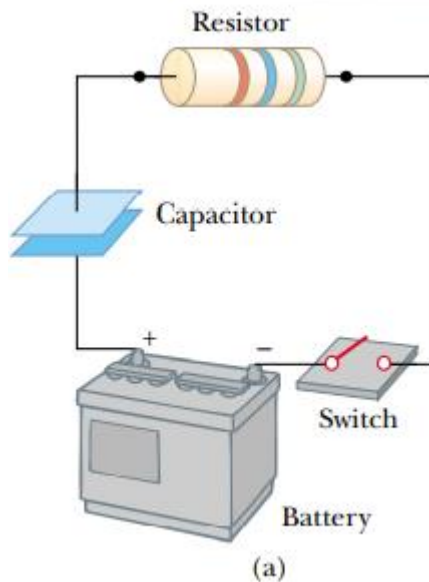
- Además, la resistencia equivalente es siempre menor que la resistencia más pequeña del grupo.



Circuito Equivalente

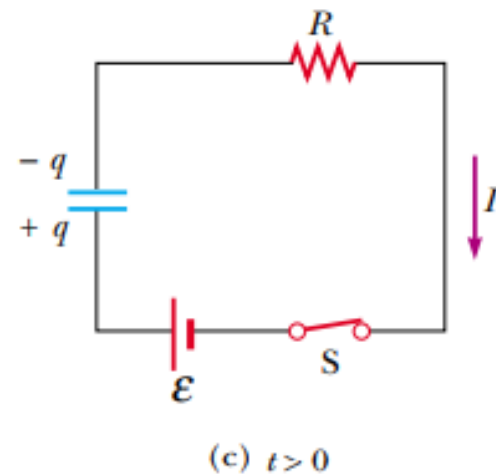
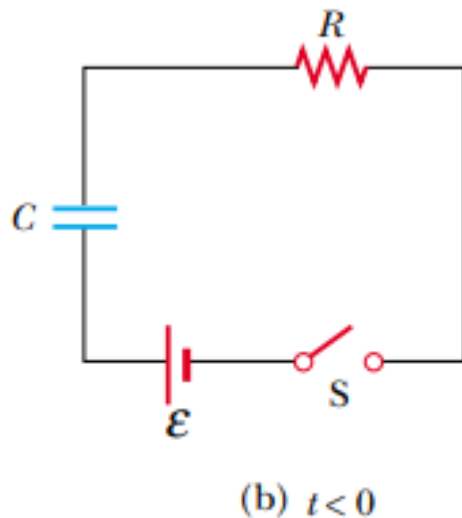
Circuitos RC

- En los circuitos de CC que contienen condensadores, la corriente siempre está en la misma dirección pero puede variar en el tiempo.
- Un circuito que contiene una combinación en serie de una resistencia y un condensador se denomina circuito RC.



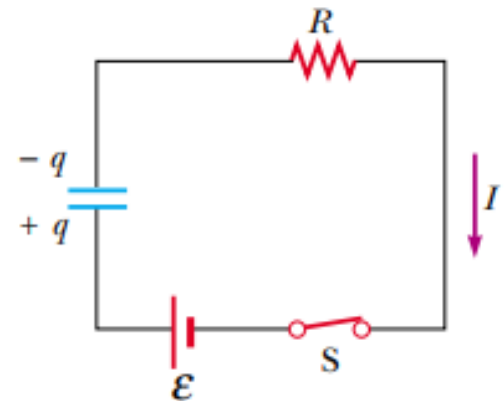
CARGANDO UN CONDENSADOR

- Supongamos que el condensador en un circuito está inicialmente descargado. No hay corriente mientras el interruptor S está abierto (Fig. b).
- Sin embargo, si el interruptor está cerrado en $t = 0$, la carga comienza a fluir, estableciendo una corriente en el circuito, y el capacitor comienza a cargar.



CARGANDO UN CONDENSADOR

- Durante la carga, las cargas se transfieren entre cada placa y sus cables de conexión debido al campo eléctrico establecido en los cables por la batería, hasta que el capacitor esté completamente cargado.
- A medida que se cargan las placas, aumenta la diferencia de potencial a través del condensador. El valor de la carga máxima en las placas depende del voltaje de la batería.
- Una vez que se alcanza la carga máxima, la corriente en el circuito es cero porque la diferencia de potencial a través del condensador coincide con la suministrada por la batería.



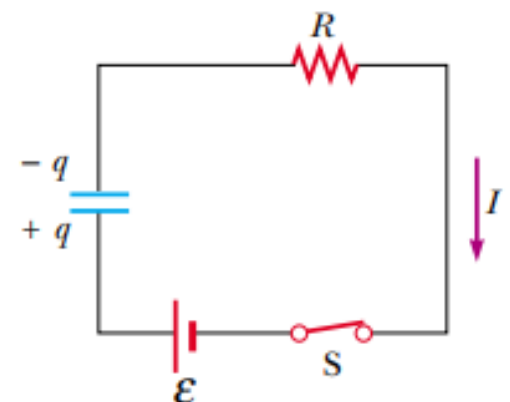
(c) $t > 0$

CARGANDO UN CONDENSADOR

- Para analizar este circuito cuantitativamente, apliquemos la regla de bucle de Kirchhoff al circuito después de cerrar el interruptor.
- En la Figura c , la atravesar el bucle en el sentido de las agujas del reloj se tiene:

$$\mathcal{E} - \frac{q}{C} - IR = 0$$

- donde q / C es la diferencia de potencial a través del condensador e IR es la diferencia de potencial a través de la resistencia



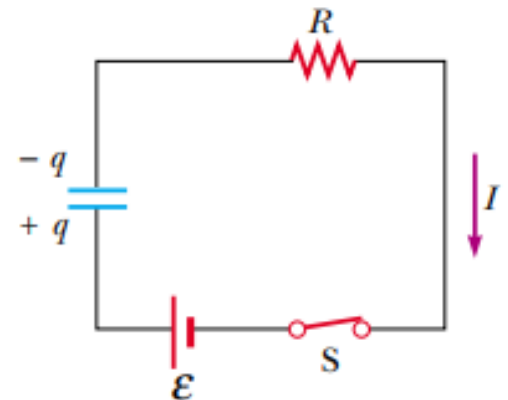
(c) $t > 0$

CARGANDO UN CONDENSADOR

- Podemos usar la ecuación anterior para encontrar la corriente inicial en el circuito y la carga máxima en el condensador.
- En el instante en que se cierra el interruptor ($t = 0$), la carga en el capacitor es cero, y de la ecuación anterior encontramos que la corriente inicial I_0 en el circuito es máxima y es igual a

$$I_0 = \frac{\mathcal{E}}{R} \quad \text{Corriente en } t=0$$

- En este momento, la diferencia potencial de los terminales de la batería aparece completamente a través de la resistencia

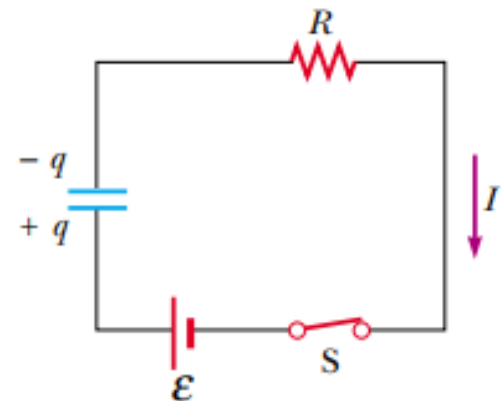


(c) $t > 0$

CARGANDO UN CONDENSADOR

- Más tarde, cuando el condensador se carga a su valor máximo Q , las cargas dejan de fluir, la corriente en el circuito es cero y la diferencia de potencial de los terminales de la batería aparece completamente a través del condensador.
- Sustituyendo $I = 0$ en la ecuación del circuito, se tiene la carga en el capacitor en este momento:

$$Q = C\varepsilon \quad \text{Máxima Carga}$$



(c) $t > 0$

CARGANDO UN CONDENSADOR

- Para determinar las expresiones analíticas para la dependencia del tiempo de la carga y la corriente, debemos resolver la ecuación del condensador.

$$\mathcal{E} - \frac{q}{C} - IR = 0$$

- La corriente en todas las partes del circuito en serie debe ser la misma por lo tanto hacemos $I = dq/dt$ y reorganizamos la ecuación

$$\frac{dq}{dt} = \frac{\mathcal{E}}{R} - \frac{q}{RC}$$

$$\frac{dq}{dt} = \frac{C\mathcal{E}}{RC} - \frac{q}{RC} = -\frac{q - C\mathcal{E}}{RC}$$

CARGANDO UN CONDENSADOR

$$\frac{dq}{dt} = \frac{C\mathcal{E}}{RC} - \frac{q}{RC} = -\frac{q - C\mathcal{E}}{RC}$$

$$\frac{dq}{q - C\mathcal{E}} = -\frac{1}{RC} dt$$

- Integramos esta expresión, usando el hecho de que $q = 0$ en $t = 0$:

$$\int_0^q \frac{dq}{(q - C\mathcal{E})} = -\frac{1}{RC} \int_0^t dt$$

$$\ln\left(\frac{q - C\mathcal{E}}{-C\mathcal{E}}\right) = -\frac{t}{RC}$$

CARGANDO UN CONDENSADOR

- Usando antilogaritmo despejamos el valor de q

$$\ln \left(\frac{q - C\mathcal{E}}{-C\mathcal{E}} \right) = -\frac{t}{RC}$$

$$q(t) = C\mathcal{E} (1 - e^{-t/RC}) = Q(1 - e^{-t/RC})$$

Carga en función
del tiempo para
un condensador
cargando

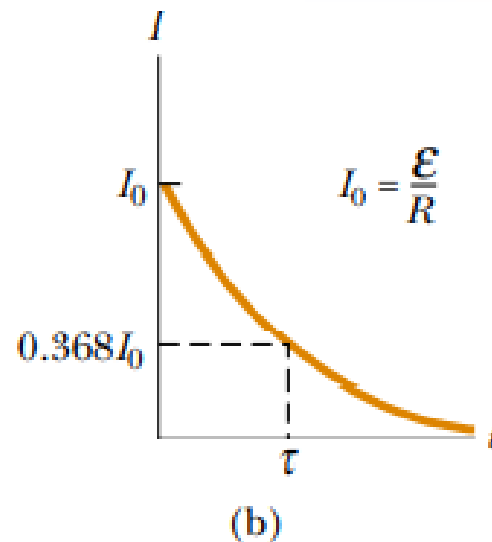
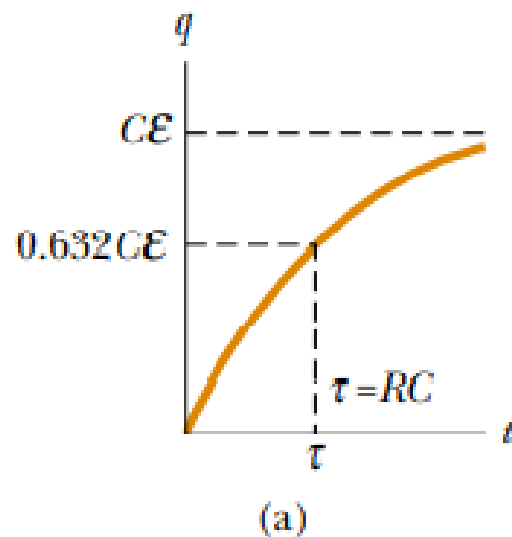
- Podemos encontrar una expresión para la corriente de carga diferenciando la ecuación anterior con respecto al tiempo. Usando $I = dq/dt$, encontramos que

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-t/RC}$$

Corriente en función del
tiempo para un
condensador cargando

CARGANDO UN CONDENSADOR

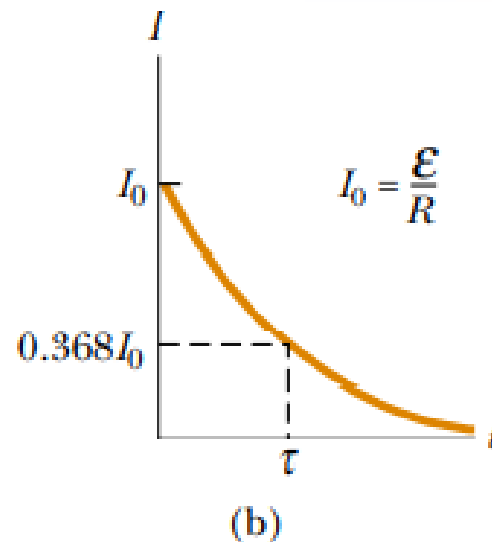
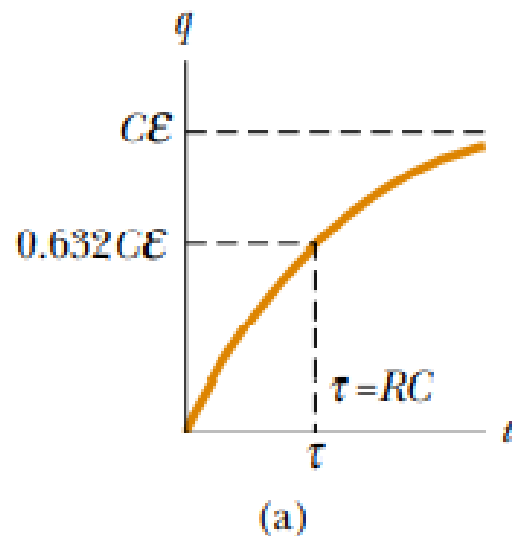
- En las figuras se muestran la carga del condensador y la corriente del circuito con el tiempo .
- Tenga en cuenta que la carga es cero en $t = 0$ y se aproxima al valor máximo $C\mathcal{E}$ cuando $t \rightarrow \infty$
- La corriente tiene su valor máximo $I_0 = \mathcal{E}/R$ en $t = 0$ y decae exponencialmente a cero cuando $t \rightarrow \infty$



CARGANDO UN CONDENSADOR

- La cantidad RC , que aparece se llama constante de tiempo τ del circuito.
- τ representa el intervalo de tiempo durante el cual la corriente disminuye a $1/e=0.368$ de su valor inicial

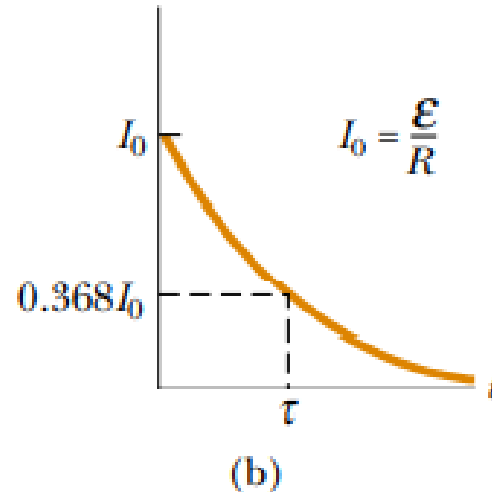
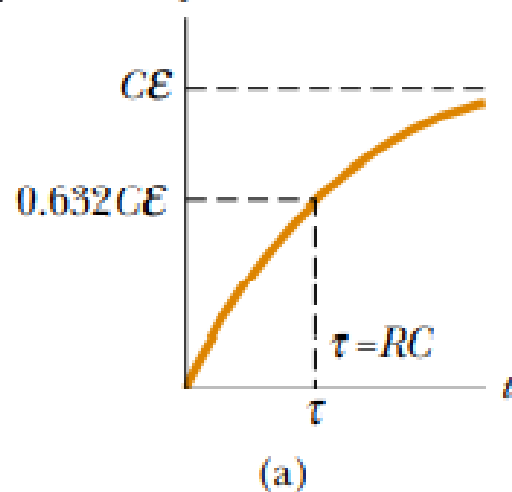
$$I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-t/RC}$$



- El análisis dimensional muestra que τ tiene unidades de tiempo.

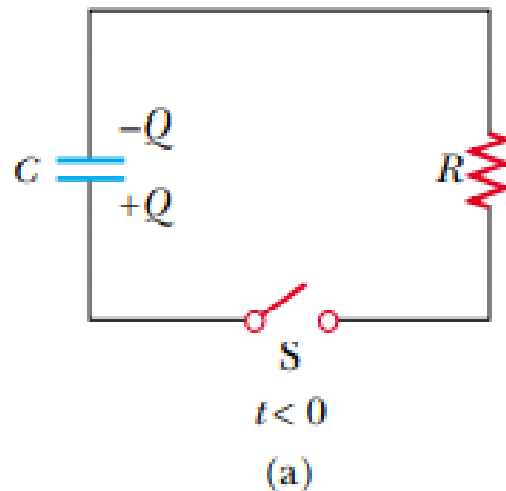
$$[\tau] = [RC] = \left[\frac{\Delta V}{I} \times \frac{Q}{\Delta V} \right] = \left[\frac{Q}{Q / \Delta t} \right] = [\Delta t] = T$$

- La energía de la batería cuando el capacitor está completamente cargado es $Q\mathcal{E} = C\mathcal{E}^2$
- Después de que el capacitor está completamente cargado, la energía almacenada en el capacitor es $\frac{1}{2}Q\mathcal{E} = \frac{1}{2}C\mathcal{E}^2$, que es la mitad de la energía de la batería.



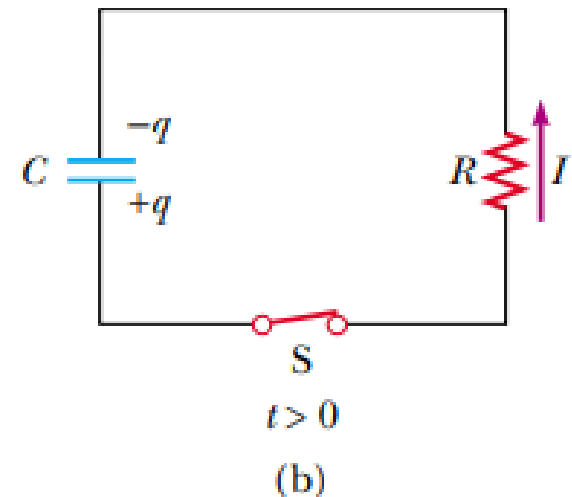
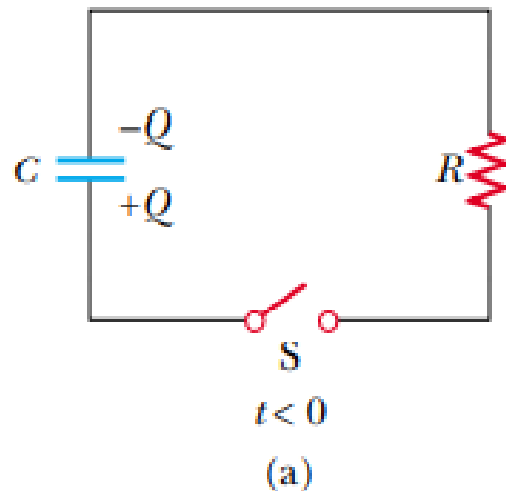
DESCARGANDO UN CONDENSADOR

- Ahora consideremos un circuito donde se tiene un condensador que lleva una carga inicial Q , una resistencia R y un interruptor S .
- Cuando el interruptor está abierto, existe una diferencia de potencial Q / C en el condensador y hay una diferencia de potencial cero en la resistencia porque $I = 0$.



DESCARGANDO UN CONDENSADOR

- Si el interruptor está cerrado en $t = 0$, el capacitor comienza a descargar a través de la resistencia.
- En algún momento t durante la descarga, la corriente en el circuito es I y la carga en el capacitor es q (Fig. b).
- Note que el circuito ahora es el mismo que el circuito en el caso de carga, excepto por la ausencia de la batería.



DESCARGANDO UN CONDENSADOR

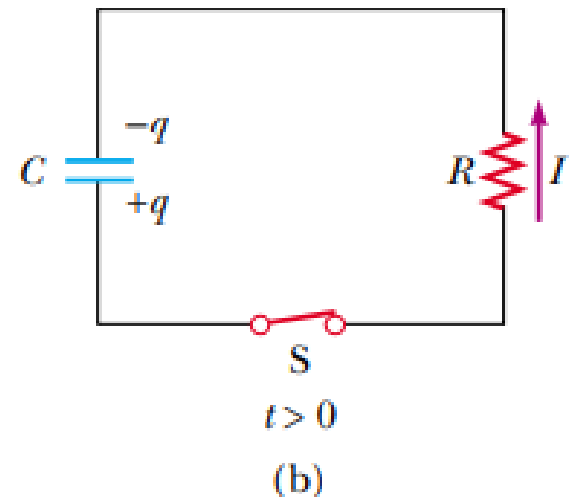
- Por lo tanto, eliminamos la fem $\mathcal{E}$ de la ecuación del condensador para obtener la ecuación adecuada

$$-\frac{q}{C} - IR = 0$$

- Cuando sustituimos $I = dq/dt$ en esta expresión, se tiene

$$-R \frac{dq}{dt} = \frac{q}{C}$$

$$\frac{dq}{q} = -\frac{1}{RC} dt$$



DESCARGANDO UN CONDENSADOR

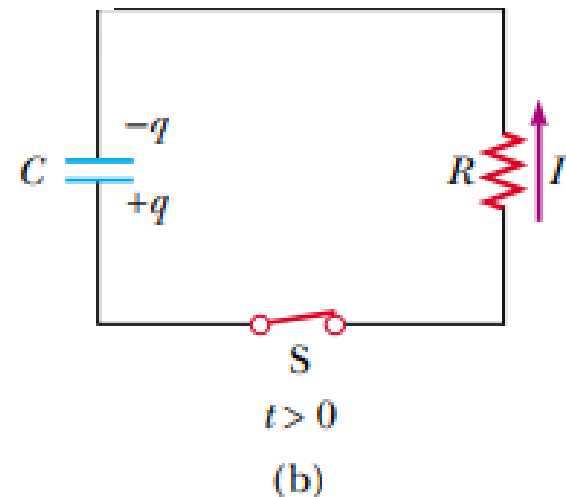
- Integrando esta expresión, usando el hecho de que $q = Q$ en $t = 0$ se tiene

$$\int_Q^q \frac{dq}{q} = -\frac{1}{RC} \int_0^t dt$$

$$\ln\left(\frac{q}{Q}\right) = -\frac{t}{RC}$$

$$q(t) = Qe^{-t/RC}$$

Carga en función del tiempo para un condensador descargando



DESCARGANDO UN CONDENSADOR

- Al diferenciar esta expresión con respecto al tiempo, se obtiene la corriente instantánea en función del tiempo:

$$I(t) = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt} (Qe^{-t/RC}) = -\frac{Q}{RC} e^{-t/RC}$$

Corriente en función del tiempo para un condensador descargando

- donde $Q / RC = I_0$ es la corriente inicial. El signo negativo indica que cuando el condensador se descarga, la dirección de la corriente es opuesta a su dirección cuando se cargaba el condensador.